9TH INTERNAL ASSESSMENT EXAMINATION

Subject: Mathematics | Class: IX

Full Marks: 50 | Time: 2 Hours | Set: 532

1. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো *(যে-কোনো 6টি)* **(1 × 6) = 6**

a. ABCD রম্বসের $\angle ACB = 40^\circ$ এবং $\angle ADB$-এর পরিমাপ – (1)

(a) 50° (b) 110°
(c) 120° (d) 90°

b. $(20)^{-x} = \frac{1}{7}$ হলে, $(20)^{2x}$ -এর মান – (1)

(a) $\frac{1}{49}$ (b) 7
(c) 49 (d) 1

c. ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের অনুপাত $10 : 11$ হলে, শতকরা লাভ – (1)

(a) 11 (b) $10\frac{1}{9}$
(c) 10 (d) 9

d. $3x - 5y = 0$ সমীকরণের লেখচিত্রটি – (1)

(a) কোনোটিই নয় (b) y-অক্ষের সমান্তরাল
(c) মূলবিন্দুগামী (d) x-অক্ষের সমান্তরাল

e. ABC ত্রিভুজের AC এবং BC বাহুদুটির মধ্যবিন্দু D এবং E। যদি $\angle EDC = 75^\circ$, $\angle DCE = 35^\circ$ হয়, তবে $\angle ABC$ -এর মান – (1)

(a) 60° (b) 50°
(c) 80° (d) 70°

f. একটি বৃত্তের পরিলিখিত ও অন্তলিখিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের অনুপাত – (1)

(a) $1 : 2$ (b) $4 : 1$
(c) $1 : 4$ (d) $2 : 1$

g. $\triangle ABC$-এর BC, CA এবং AB বাহুর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে D, E, F। যদি $\triangle ABC = 16$ বর্গসেমি হয়, তাহলে FBCE ট্র্যাপিজিয়াম আকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল – (1)

(a) 100 বর্গসেমি (b) 40 বর্গসেমি
(c) 8 বর্গসেমি (d) 12 বর্গসেমি

h. $f(x)$ বহুপদী সংখ্যামালার $f(-\frac{1}{2}) = 0$ হলে, $f(x)$-এর একটি উৎপাদক হবে – (1)

(a) $x - 2$ (b) $2x + 1$
(c) $x + 1$ (d) $2x - 1$

i. $ax + by + c = 0$ সমীকরণের লেখচিত্রটি মূলবিন্দু দিয়ে যাবে যদি – (1)

(a) $b = 0$ (b) $c = 0$
(c) $c \neq 0$ হয় (d) $a = 0$

j. $4x + 3y = 7$ এবং $7x - 3y = 4$ সমীকরণদ্বয়ের – (1)

(a) অসংখ্য সমাধান আছে (b) কোনোটিই নয়

(c) একটি নির্দিষ্ট সমাধান আছে (d) কোনো সমাধান নেই

2. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও *(যে-কোনো 7টি)* (2 × 7) = 14

a. $x^{\frac{1}{a}} = y^{\frac{1}{b}} = z^{\frac{1}{c}}$ এবং $xz = y^2$ হলে, $(a - 2b + c)$-এর মান নির্ণয় করো। (2)

b. ABCD রম্বসের AB বাহুর দৈর্ঘ্য 4 সেমি এবং $\angle BCD = 60^\circ$ হলে, কর্ণ BD-এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো। (2)

c. $2x - 3y = 12$ সমীকরণের লেখচিত্রটি y-অক্ষকে যে বিন্দুতে ছেদ করে তার স্থানাঙ্ক লেখো। (2)

d. দুটি বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্যের অনুপাত $4 : 5$ হলে, তাদের ক্ষেত্রফলের অনুপাত নির্ণয় করো। (2)

e. $f(x) = x^3 + 3x^2 - 2x - 9$ হলে, $f(x) + f(-x) =$ কত? (2)

f. $(3x - 1)^5 = a_5x^5 + a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$ হলে দেখাও যে, $a_0 + 1 = 0$ যেখানে $a_0, a_1, a_2, a_3, a_4, a_5$ ধ্রুবক। (2)

g. 110টি আম বিক্রি করে 120টি আমের ক্রয়মূল্য পেলে শতকরা লাভ কত? (2)

h. $(2h, 4)$ এবং $(-2, 3k)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশের মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক $(1, 2h + 1)$ হলে, h ও k-এর মান নির্ণয় করো। (2)

i. ABC সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের $\angle ABC = \angle ACB$ এবং মধ্যমা $AD = \frac{1}{2}BC$। যদি $AB = \sqrt{2}$ সেমি হয়, তাহলে ত্রিভুজটির পরিব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য কত? (2)

j. $3x = a + b + c$ হলে, $(x - a)^3 + (x - b)^3 + (x - c)^3 - 3(x - a)(x - b)(x - c)$-এর মান নির্ণয় করো। (2)

3. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* (3 × 1) = 3

a. সিতারা বেগম একটি ব্যাগ বিক্রি করে 10% ক্ষতি করলেন। যদি ওই ব্যাগের ক্রয়মূল্য আরও 10 টাকা কম এবং বিক্রয়মূল্য 26 টাকা বেশি হত তবে সিতারা বেগমের 15% লাভ হত। হিসাব করে লেখো সিতারা বেগম কত টাকায় ব্যাগটি কিনেছেন। (3)

b. টাকায় 7টি লজেন্স বিক্রি করে 16% ক্ষতি হয়। টাকায় কটি লজেন্স বিক্রি করলে 47% লাভ হবে? (3)

4. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 2টি)* (3 × 2) = 6

a. দেখাও যে, $\log_6 \sqrt{6\sqrt{6\sqrt{6\sqrt{6\ldots\infty}}}} = 1$। (3)

b. $x^{\frac{1}{a}} = y^{\frac{1}{b}} = z^{\frac{1}{c}}$ এবং $xyz = 1$ হলে, দেখাও যে, $a + b + c = 0$। (3)

c. $ax^4 + 2x^3 - 3x^2 + bx - 4$ বহুপদী সংখ্যামালার উৎপাদক $(x^2 - 4)$ হলে, a ও b-এর মান নির্ণয় করো। (3)

d. $x + z = 2y$ এবং $b^2 = ac$ হলে, দেখাও যে, $a^{y-z} \cdot b^{z-x} \cdot c^{x-y} = 1$। (3)

5. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(3 × 1) = 3**

a. আমি একটি দুই অঙ্কের সংখ্যা লিখব যার অঙ্ক দুটির সমষ্টি 14 এবং সংখ্যাটি থেকে 29 বিয়োগ করলে অঙ্ক দুটি সমান হবে। সমীকরণ গঠন করো এবং সমাধান করো। (3)

b. আমার কাকাবাবুর বর্তমান বয়স আমার বোনের বর্তমান বয়সের দ্বিগুণ। 10 বছর আগে আমার কাকাবাবুর বয়স আমার বোনের বয়সের তিনগুণ ছিল। সমীকরণ গঠন করে তাদের বর্তমান বয়স নির্ণয় করো। (3)

6. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 2টি)* **(3 × 2) = 6**

a. একটি সমবাহু ত্রিভুজের অভ্যন্তরস্থ কোনো বিন্দু থেকে এর বাহু তিনটির ওপর অঙ্কিত লম্বদূরত্ব যথাক্রমে 6 সেমি, 9 সেমি ও 12 সেমি। ত্রিভুজটির পরিসীমা নির্ণয় করো। (3)

b. x-অক্ষের ওপর একটি বিন্দু খুঁজি যা $(3, 5)$ ও $(1, 3)$ বিন্দু দুটি থেকে সমদূরবর্তী। (3)

c. ABC ত্রিভুজের A, B, C বিন্দু তিনটির স্থানাঙ্ক যথাক্রমে (x_1, y_1), (x_2, y_2) এবং (x_3, y_3) হলে দেখাও যে, ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হবে $(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3})$। (3)

d. $(4, 3)$ এবং $(5, 4)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশ x-অক্ষ দ্বারা কী অনুপাতে বিভক্ত হয়েছে হিসাব করো। (3)

7. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. প্রমাণ করো, কোনো ত্রিভুজের দুটি বাহুর মধ্যবিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশ তৃতীয় বাহুর সমান্তরাল ও অর্ধেক। (4)

b. প্রমাণ করো যে, ত্রিভুজের মধ্যমাত্রয় সমবিন্দু। (4)

8. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. লেখচিত্রের সাহায্যে সমাধান করো : $4x - 3y = 16$ ও $6x + 5y = 62$। (4)

b. নীচের পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকা থেকে ক্ষুদ্রতর সূচক পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকা এবং বৃহত্তর সূচক পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকা তৈরি করো। (4)

শ্রেণি	$10-20$	$20-30$	$30-40$	$40-50$	$50-60$	$60-70$
পরিসংখ্যা	80	40	50	70	40	20

9. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. 3 সেমি, 4 সেমি ও 6 সেমি বাহুবিশিষ্ট একটি ত্রিভুজ আঁকো। ওই ত্রিভুজের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি সামান্তরিক অঙ্কন করো যার একটি কোণ 30°। (4)

b. একটি চতুর্ভুজ ABCD অঙ্কন করো যার $BC = 6$ সেমি, $AB = 4$ সেমি, $CD = 3$ সেমি। $\angle ABC = 60^\circ$, $\angle BCD = 55^\circ$। এই ABCD চতুর্ভুজের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করো। (4)